

Infraestructura de Alta Disponibilidad y Orquestación con Kubernetes sobre Proxmox

1. Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una infraestructura virtualizada *on-premise* para el despliegue de servicios contenerizados. Se busca simular un entorno de producción real garantizando **Alta Disponibilidad (HA)**, escalabilidad y gestión centralizada.

[Véase Documento de Análisis de Requisitos y Viabilidad](#)

2. Arquitectura

Infraestructura Física

- Host:** Servidor dedicado con **Proxmox VE**.
- Gestión:** Acceso remoto vía Web/SSH.

Topología Lógica (Máquinas Virtuales)

Rol	SO	Función	IP Estática (Sugerida)
K8s Control Plane	Ubuntu Server	Gestión del clúster (API, Etcd, Scheduler).	192.168.1.110
K8s Worker 1	Ubuntu Server	Ejecución de cargas de trabajo.	192.168.1.111
K8s Worker 2	Ubuntu Server	Redundancia y HA.	192.168.1.112
Servidor Ansible	Ubuntu Server	Automatización y aprovisionamiento (IaC).	192.168.1.115
Cliente	Linux Desktop	Pruebas de usuario final y validación de red.	DHCP

3. Stack Tecnológico

- Orquestación:** Kubernetes (K8s) v1.30.
- Runtime:** containerd.
- Red (CNI):** Flannel.
- Red y Balanceo:** * **MetalLB:** Load Balancer Bare-Metal (Capa 2).
- Ingress Controller:** Nginx (Gestión de tráfico HTTP/S).
- Automatización:** Ansible.
- Versiónes:** Git + GitHub.

4. Hoja de Ruta (Roadmap)

- [x] Definición de arquitectura.
- [x] Estructura del repositorio y documentación inicial.
- [x] Instalación y configuración de Proxmox.
- [x] Despliegue de VMs y configuración base (Networking, IP estática).
- [x] Inicialización del Clúster Kubernetes (Control Plane).
- [x] Unión de nodos Worker (Join) y configuración de CNI (Flannel).
- [] Implementación de MetalLB e Ingress.
- [] Despliegue de servicios (Web).
- [] Implementación futura de monitorización con Prometheus y Grafana.

5. Notas de Implementación y Troubleshooting

Durante la fase de despliegue del clúster, se identificaron y resolvieron los siguientes retos técnicos críticos:

- **Gestión de Red:** Se desactivó el protocolo IPv6 a nivel de kernel para evitar conflictos de identificación de nodos en el Control Plane.
- **Configuración del Runtime:** Se ajustó el driver de Cgroup a `systemd` en `containerd` para garantizar la estabilidad del servicio `kubelet`.
- **Persistencia de Red (CNI):** Resolución de errores `NetworkPluginNotReady` mediante la limpieza manual de interfaces de red residuales (`cni0` , `flannel.1`) y reinicio del almacenamiento de `containerd`.
- **Identidad de Nodo:** Uso de la flag `--node-ip` en la configuración de `kubelet` para forzar la vinculación correcta con la interfaz de red IPv4 estática.